

Cahier des charges

Reconstruction du système d'information omnicanal — MaisonVerte

RÉFÉRENCE

KM-M1-CDC-E

PROMOTION

Master 1



Sommaire

Reconstruction du système d'information omnicanal — MaisonVerte	3
1. Objet du marché	3
2. Présentation du demandeur	3
2.1 L'entreprise	3
2.2 Organisation	3
2.3 Situation actuelle	4
2.4 Actifs critiques identifiés par le client	4
3. Périmètre de la prestation	4
4. Exigences d'architecture réseau	4
4.1 Découpage attendu	4
4.2 Exigences de cloisonnement	4
5. Exigences fonctionnelles — description des lots	5
Lot 1 — Infrastructure et sécurité périmétrique	5
Lot 2 — Vente en ligne	5
Lot 3 — Services applicatifs du siège	5
Lot 4 — Données	5
Lot 5 — Magasins et logistique	6
Lot 6 — Exploitation et supervision	6
Tranche conditionnelle	6
6. Exigences de contenu et jeux de données	6
7. Exigences de sécurité et de conformité	7
8. Exigences d'exploitation	7
9. Livrables attendus	7
10. Critères de recette	7
11. Annexe — Comptes attendus	8

Reconstruction du système d'information omnicanal — MaisonVerte

Référence	KM-M1-CDC-E
Émetteur	MaisonVerte SAS — Direction des systèmes d'information
Destinataire	Prestataire d'intégration retenu
Contact client	F. Leclerc, DSI — dsi@maisonverte.fr
Nature	Marché d'intégration — environnement de maquette conforme à la production
Durée de réalisation	2,5 jours ouvrés
Équipe attendue	6 intervenants

Note d'exercice. Ce document est le cahier des charges *client*. Il décrit un besoin métier et rien d'autre. Les règles de l'exercice (environnement fourni, segmentation, quotas de vulnérabilités, chaînes, flags, détection) figurent dans le *Socle technique* et le *Guide builder*.

1. Objet du marché

MaisonVerte souhaite faire construire une **maquette de bout en bout de son système d'information omnicanal**, de la boutique en ligne jusqu'aux caisses des magasins, afin de faire réaliser un test d'intrusion avant la période commerciale de fin d'année.

2. Présentation du demandeur

2.1 L'entreprise

Enseigne de jardinerie et de décoration d'intérieur. 540 salariés, 12 points de vente en région, un entrepôt logistique, un siège à Nantes. La vente en ligne représente 40 % du chiffre d'affaires.

2.2 Organisation

Entité	Effectif	Besoins informatiques
Siège — marketing et e-commerce	30	boutique, contenus, campagnes
Siège — achats et référencement	20	catalogue, fournisseurs
Siège — finance et administration	25	reporting, exports comptables
Siège — informatique	8	exploitation, déploiement
Entrepôt logistique	60	gestion des stocks et des préparations
Magasins (12)	400	encaissement, consultation des stocks

2.3 Situation actuelle

L'enseigne est passée en quelques années d'un modèle exclusivement physique à un modèle omnicanal. La boutique en ligne a été développée par une agence web externe, tandis que les caisses et la logistique sont gérées en interne par une équipe issue du monde du magasin. Les deux univers communiquent par des traitements nocturnes et quelques interfaces développées au fil de l'eau.

Les magasins sont reliés au siège par un lien permanent ; ils doivent pouvoir encaisser même si ce lien tombe.

2.4 Actifs critiques identifiés par le client

1. Le **chiffre d'affaires en ligne** : toute indisponibilité est directement chiffrable ;
2. les **données personnelles des clients** et l'historique des commandes ;
3. la **continuité de l'encaissement** en magasin.

3. Périmètre de la prestation

Inclus : les services listés au §5, le routeur périmétrique, la segmentation, les jeux de données de recette, la supervision de sécurité, la documentation.

Exclus : les terminaux de paiement bancaire (simulés), la téléphonie, les 11 autres magasins (un magasin de référence suffit).

4. Exigences d'architecture réseau

4.1 Découpage attendu

Zone	Désignation client	Contenu attendu
Publication	DMZ	boutique en ligne, interface mobile, cache de diffusion
Serveurs	SRV	back-office, recherche, cache applicatif, déploiement
Données	DATA	bases catalogue, commandes et clients
Postes	USERS	postes du siège
Administration	ADMIN	exploitation et supervision de sécurité
Magasins et logistique	SHOPS	encaissement, consolidation des ventes, gestion d'entrepôt

4.2 Exigences de cloisonnement

- E-RES-01 — Une seule passerelle entre le SI et l'extérieur.
- E-RES-02 — Seuls les services marqués « publié » au §5 sont accessibles depuis Internet.
- E-RES-03 — Les magasins sont raccordés au siège par un tunnel permanent. Le flux d'encaissement remonte vers le serveur de consolidation ; la consultation des stocks descend vers l'entrepôt.
- E-RES-04 — La zone **ADMIN** n'est accessible depuis aucune autre zone, hors collecte de journaux.

- E-RES-05 — L'encaissement doit rester fonctionnel en cas de rupture du lien avec le siège : le fonctionnement dégradé est décrit dans la documentation.
- E-RES-06 — Toute règle de filtrage est justifiée. La règle terminale est un refus journalisé.

5. Exigences fonctionnelles — description des lots

Lot 1 — Infrastructure et sécurité périmétrique

Réf.	Service attendu	Zone	Publié
E1	Routeur pare-feu OPNsense (fourni) : routage, NAT, filtrage inter-zones, publication des services, tunnel permanent vers les magasins	bordure	—
E2	Cache de diffusion et reverse proxy : publication de la boutique et de l'interface mobile, mise en cache des pages et des médias, terminaison TLS	DMZ	Oui

Lot 2 — Vente en ligne

Réf.	Service attendu	Besoin métier	Zone	Publié
E3	Boutique en ligne	catalogue, fiches produits, panier, tunnel de commande, espace client, avis	DMZ	Oui
E4	Interface de service mobile	alimentation de l'application iOS/Android : catalogue, stocks par magasin, commandes, fidélité	DMZ	Oui
E5	Portail vendeurs de la place de marché	inscription des vendeurs partenaires, dépôt de leurs catalogues, suivi de leurs ventes	DMZ	Oui

Lot 3 — Services applicatifs du siège

Réf.	Service attendu	Besoin métier	Zone
E6	Back-office commerçant	gestion du catalogue, des prix, des promotions, traitement des commandes et des retours ; accessible aux responsables de magasin	SRV
E7	Moteur de recherche produits	recherche et navigation à facettes sur le catalogue de la boutique	SRV
E8	Cache applicatif et magasin de sessions	paniers, sessions clients, données de catalogue fréquemment consultées	SRV
E9	Serveur de fichiers marketing	visuels produits, supports de campagne, exports comptables déposés quotidiennement	SRV

Lot 4 — Données

Réf.	Service attendu	Besoin métier	Zone
------	-----------------	---------------	------

E10	Base catalogue et commandes	référentiel produits, stocks, commandes	DATA
E11	Base clients	comptes clients, adresses, programme de fidélité	DATA

Lot 5 — Magasins et logistique

Réf.	Service attendu	Besoin métier	Zone
E12	Serveur de consolidation des ventes	remontée et agrégation des tickets de caisse des 12 magasins, transmission à la comptabilité	SHOPS
E13	Système de gestion d'entrepôt	réception, stockage, préparation des commandes en ligne, expédition	SHOPS

Lot 6 — Exploitation et supervision

Réf.	Service attendu	Besoin métier	Zone
E14	Serveur de déploiement	mise en production de la boutique et des interfaces	SRV
E15	Supervision et métrologie	disponibilité de la boutique, des caisses et des interfaces ; alertes	ADMIN
E16	Outil de relation client et de campagnes	segments clients, envois, historique de contact	SRV

Tranche conditionnelle

Réf.	Service attendu	Besoin métier	Zone
E17	Passerelle d'échange avec les transporteurs	expéditions, suivi des colis, gestion des retours	SRV
E18	Caisse de magasin de référence	encaissement en poste de vente	SHOPS
E19	Poste utilisateur du siège	validation des usages bureautiques	USERS

Tranche ferme : E1 à E16 (16 services), tous obligatoires.

6. Exigences de contenu et jeux de données

- E-DAT-01 — un catalogue d'au moins **40 produits** avec visuels, descriptions, prix et stocks différenciés par magasin ;
- E-DAT-02 — au moins **60 commandes** réparties sur trois mois, avec des statuts variés (payée, préparée, expédiée, retour, litige) ;
- E-DAT-03 — au moins **30 comptes clients** et un programme de fidélité alimenté ;
- E-DAT-04 — au moins **200 lignes de tickets de caisse** remontées par les magasins ;
- E-DAT-05 — des exports comptables datés déposés sur le partage marketing ;
- E-DAT-06 — au moins **8 vendeurs partenaires** inscrits sur la place de marché, avec leurs catalogues et leurs ventes ;
- E-DAT-07 — les comptes du §11, dont un compte par responsable de magasin (`resp.mag001` à `resp.mag012`).

Aucune donnée bancaire réelle : les numéros de carte sont tronqués et générés.

7. Exigences de sécurité et de conformité

- E-SEC-01 — Bandeau de consentement aux cookies, conditions générales de vente, mentions RGPD et politique de confidentialité publiés sur la boutique.
- E-SEC-02 — La base clients est distincte de la base catalogue et commandes.
- E-SEC-03 — Politique de mot de passe documentée, y compris ses exceptions (comptes des magasins, comptes de service, comptes de prestataires).
- E-SEC-04 — Les journaux des services et du pare-feu sont conservés et exploitables.
- E-SEC-05 — Les accès au back-office sont nominatifs et journalisés.

8. Exigences d'exploitation

- E-EXP-01 — La boutique en ligne et l'interface mobile sont disponibles en permanence pendant les heures d'exercice. Toute indisponibilité est chiffrée en perte de chiffre d'affaires.
- E-EXP-02 — L'encaissement magasin fonctionne en mode dégradé sans le siège.
- E-EXP-03 — Toutes les machines redémarrent automatiquement après une coupure.
- E-EXP-04 — Noms d'hôtes, certificats et adresses sous `maisonverte.lan` (public : `maisonverte.fr`).
- E-EXP-05 — Les traitements nocturnes (remontée des ventes, exports comptables) sont planifiés et observables.

9. Livrables attendus

1. **Dossier d'architecture** : schéma réseau complet, plan des réseaux, matrice de flux, inventaire des conteurs et des services.
2. **Dossier d'exploitation** : comptes et accès, planification des traitements, procédures de déploiement, configuration du pare-feu et de la supervision.
3. **Dossier de recette** : preuves de bon fonctionnement de chaque service.
4. **Note de synthèse à destination de l'auditeur externe** : présentation de l'enseigne, périmètre autorisé, schéma de la surface exposée, accès de test.
5. **Répartition nominative des travaux** entre les 6 intervenants.

10. Critères de recette

Réf.	Critère
R-01	Les 16 services de la tranche ferme sont déployés, nommés et joignables depuis leur zone d'usage.
R-02	Les services non publiés sont injoignables depuis Internet.

R-03	Une commande passée sur la boutique apparaît dans le back-office et génère une préparation dans l'entrepôt.
R-04	La recherche produits renvoie des résultats cohérents avec le catalogue.
R-05	Les ventes d'un magasin remontent sur le serveur de consolidation.
R-06	Le trafic des services publiés est visible dans la sonde Suricata / EveBox (capture d'écran).
R-07	L'ensemble redémarre sans intervention après un arrêt complet.

11. Annexe — Comptes attendus

Compte	Rôle	Entité
f.leclerc	DSI	Informatique
n.roussel	responsable e-commerce	Marketing
a.perrot	acheteur, gestion du catalogue	Achats
resp.mag001 ... resp.mag012	responsables de magasin, accès au back-office	Magasins
logistique.entrepot	gestionnaire d'entrepôt	Logistique
svc_deploy	compte de service — déploiement	—
svc_caisse	compte de service — remontée des ventes	—
agence.web	compte de l'agence ayant développé la boutique, toujours actif	externe
client_test	compte client de démonstration	externe
vendeur_test	compte vendeur de démonstration sur la place de marché	externe